



Devoir Système d'exploitation

Classes : RT1 et IG1

Question 1 : (3 pts)

Donner une définition générale du système d'exploitation.

Question 2 : (3 pts)

Décrire le rôle du système de fichier dans le système d'exploitation.

Question 3 : (3 pts)

Ordonner les couches suivant selon leurs niveaux d'interdépendance dans le système d'exploitation:

- Gestion de la mémoire
- Noyau
- Couche matériel
- Système de fichier
- Interpréteur de commandes
- Gestion E/S

Question 4 : (3 pts)

- Quel est le programme Windows qui permet d'interpréter les commandes Shell.
- Quel est le programme Windows qui permet d'interpréter les commandes Ms-Dows.

Question 5 : (3 pts)

- Quels sont les deux types d'utilisateurs système qu'on les trouve dans Windows ?

Question 6 : (3 pts)

- Expliquer la différence entre le mode de gestion simple et le mode de gestion étendu dans un système d'exploitation Windows.

NB : 2 points sont réservés pour la qualité d'écriture et de réponses.





Examen Système d'exploitation Classes : RT1 et IG1

Exercice 1 : (10 pts)

1. Décrire les quatre composantes typiques d'un système d'exploitation.
2. Citer les différentes fonctionnalités assurées par le noyau (Kernel).
3. Quels sont les privilèges d'un utilisateur système de type « Administrateur » par rapport à un utilisateur de type « Standard ».
4. Quelle est le rôle de l'opérateur « | » dans l'exécution des commandes système.
5. Définir le fichier de script batch et expliquer son utilité.

Exercice 2 : (10 pts)

Ecrire les commandes système qui permettent de réaliser les tâches suivantes :

- 1) Accéder sur le bureau de votre ordinateur et afficher son contenu.
- 2) Cree un fichier texte « fichier.txt » sur le bureau dans lequel vous ajouter le contenu du bureau.
- 3) modifier tous les fichiers de type .txt sur le bureau pour qu'ils soient des fichiers de type .doc
- 4) Copier tous les fichiers .doc du bureau et de sous-répertoires du bureau vers un répertoire TP1 placé sur le bureau.
- 5) Mettre tous les fichiers .doc du répertoire TP2 sous forme caché.



27

Session principale

1. Donnez des définitions aux éléments suivants :
 - Multi-tâches
 - Multi-utilisateurs
 - Processus
 - chemin absolu
 - chemin relatif
2. Citez trois répertoires principaux dans l'arborescence linux.
3. Expliquez brièvement les résultats d'exécution des commandes suivantes :
 - `ls, ls /var/spool/cron, ls -l /var/spool/cron`
 - `cd/, cd ../`
 - `cp file-linux.txt linux, cp linux/file-linux.txt /home/formation/perso`
 - `mv file-linux.txt file-linux_old.txt`
 - `pwd,`
4. découpez avec des explications bien argumentées la chaîne de propriété des droits présentée ci-dessous :
`(-rwxr-xr-x).`



Bonnes chances



Contrôle Continu

durée : 2h

Questions de cours

A) Donnez des définitions aux éléments suivants :

1. Système d'exploitation
2. Processus
3. Microprogramme

B) Quels sont les différents :

1. Etats d'un processus
2. Types du système d'exploitation

Questions de réflexion

1. Qu'arrive-t-il si la mémoire centrale ne peut pas fournir de l'espace que demande un processus ?
2. En point de vue sécuritaire, quelles mesures doivent être prises par l'OS lorsque plusieurs processus sont chargés en même temps en mémoire centrale?
3. Est-il possible de dire que l'OS cache une gestion lourde du matériel ? justifiez votre réponse.
4. Expliquez en détail, dans les systèmes multitâches, le fait de se faire exécuter en parallèle plusieurs programmes sur une machine monoprocesseur.
5. Qu'apportait l'Android OS aux téléphones mobiles à l'égard des usagers ?

Bonne chance



INSTITUT SUPERIEUR DE COMPTABILITE ET D'ADMINISTRATION D'ENTREPRISES
DEPARTEMENT DES METHODES QUANTITATIVES ET INFORMATIQUES
GROUPE : DI1/IG1/IGFP1/RT1 ANNEE SCOLAIRE : 2020-2021
MATIERE : SYSTEME D'EXPLOITATION
ENSEIGNANT : Sidi Mahmoud KABER

Session principale

Répondez, par vrai ou non, aux questions suivantes:

1. Les microprogrammes sont de type OS
2. Les programmes pilotes sont spécifiques pour un type de périphérique
3. Les programmes applicatifs connectent les différents composants matériels les uns aux autres
4. Le partitionnement du disque consiste à diviser un disque en plusieurs disques physiques.
5. Le système de fichiers consiste à définir une structure arborescente organisée hiérarchiquement sous forme d'arbre.
6. Le point de montage, dans le système linux, sert à connecter le système de fichiers d'un périphérique à l'arborescence principale du système.
7. Le gestionnaire de machines virtuelles ne permet d'en créer qu'une seule
8. La virtualisation des ressources matérielles est prise en charge par la machine virtuelle elle-même.
9. Les exécutions d'un même programme plusieurs fois donnent obligatoirement des processus identiques.
10. Dans les systèmes multiprogrammés, un processus, en cours d'exécution, ne peut être suspendu pour exécuter un autre de priorité supérieure.

Bonne chance



Session de rattrapage.

durée : 2h

Partie I : Questions des cours

- A) Dans quel cas de figure, le système d'exploitation fait usage de la mémoire virtuelle ?
- B) Quel est le rôle de l'ordonnanceur ?
- C) Expliquez, en bref, une différence d'ordre générale entre linux et Windows.
- D) Pourquoi la virtualisation ?
- E) L'environnement de virtualisation n'est vu, par l'OS de la machine physique, qu'un simple programme applicatif, justifiez bien votre réponse.

Partie II : Commandes système

Donnez un exemple pratique sur l'utilisation de chacune des commandes suivantes :

- 1. Find
- 2. Grep
- 3. pwd
- 4. More
- 5. Cat



Bonne chance



INSTITUT SUPERIEUR DE COMPTABILITE ET D'ADMINISTRATION D'ENTREPRISES
DEPARTEMENT DES METHODES QUANTITATIVES ET INFORMATIQUES
GROUPE : DI1/IG1/RT1 ANNEE SCOLAIRE : 2021-2022
MATIERE : SYSTEME D'EXPLOITATION
ENSEIGNANT : Sidi Mahmoud KABER

Session principale

durée : 2h

Partie I : Questions des cours

- A) Donnez des définitions aux éléments suivants :
1. Commande Système
 2. Argument
 3. Options
- B) Quelle est la différence entre l'interface en ligne de commandes (CLI) et l'interface graphique utilisateur (GUI)
- C) Etablir par schéma illustratif la superposition des différents composants d'un système informatique :
1. Matériel
 2. Applicatif
 3. OS
- D) Que désigne en linux les symboles suivants :
1. /
 2. ../

Partie II : Commandes système

Présentez, en bref, le rôle et la syntaxe générale de chacune des commandes suivantes :

1. Ls
2. pwd
3. cd
4. mkdir
5. cp
6. mv
7. rm
8. find
9. grep

Bonne chance



Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises
Département Méthodes Quantitatives et Informatiques

1^{ère} Année RIT

Année 2022_2023

Module : Système d'exploitation

Durée 2H

Examen

Exercice 1 (5 Points) :

Cocher la ou les bonne(s) réponse(s) si elle(s) existe(nt)

☐ L'ordinateur charge le system d'exploitation à partir de la RAM
☐ L'ordinateur charge le system d'exploitation à partir du disque dur système
☐ L'ordinateur charge le system d'exploitation à partir du disque dur système
☐ L'ordinateur charge le system d'exploitation à partir d'un flash disque système
☐ L'ordinateur charge le system d'exploitation dans la RAM
☐ Dans Windows, le bureau contient seulement des raccourcis des programmes
☐ Dans Windows, le bureau contient seulement des programmes
☐ Dans Windows, le bureau contient des raccourcis des programmes, des fichiers, des dossiers...
☐ Aucune bonne réponse
☐ Windows 8 et Windows 7 sont des systèmes d'exploitation multi-tâches
☐ Linux est un système d'exploitation multi-tâches
☐ Dans Windows, un administrateur est un utilisateur qui a tous les privilèges
☐ Dans Windows un utilisateur qui a tous les privilèges est un administrateur
☐ Windows contient une seule session appelée Administrateur
☐ Windows peut contenir plusieurs sessions avec le nom Administrateur
☐ Windows contient une seule session utilisateur
☐ Windows peut contenir plusieurs sessions utilisateurs

Exercice 2 (5 Points) :

On considère les processus suivants, définis par leur durée d'exécution estimée, leur date d'arrivée et leur priorité initiale. Les plus grandes valeurs de priorité indiquent les processus les plus prioritaires.



Processus	Date	Durée	Priorité
P ₁	4	5	1
P ₂	1	2	6
P ₃	1	3	2
P ₄	3	6	3

- 1) Dessinez un diagramme de Gantt correspondant au résultat d'un ordonnancement FIFO non préemptif et indiquez le temps d'attente moyen.
- 2) Dessinez le diagramme de Gantt correspondant au résultat d'un ordonnancement par priorité préemptif et indiquez le temps d'attente moyen.
- 3) Dessinez le diagramme de Gantt correspondant au résultat d'un ordonnancement plus court d'abord préemptif et indiquez le temps d'attente moyen.
- 4) Dessinez le diagramme de Gantt correspondant au résultat d'un ordonnancement round-robin préemptif, sans priorité, avec un quantum de temps fixé à 3 et indiquez le temps d'attente moyen.

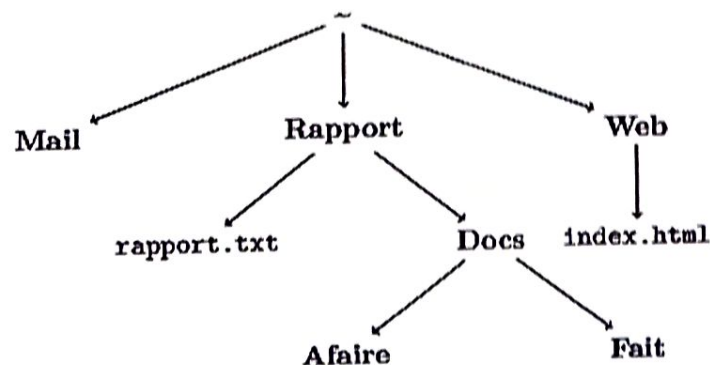
Exercice 3 (5 Points) :

Décrire en une phrase l'utilité de chacune des commandes suivantes, indiquer le nom de la commande, son nombre d'arguments et ses arguments.

- | | | | |
|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| a) date | b) cal | c) cal 3 2022 | d) who |
| e) who am i | f) who am i | g) uname | h) uname -m -r |
| i) uname -mrs | j) echo Hello, world! | | k) echo Hello, world! |

Exercice 4 ((5 Points) :

Ecrire les commandes linux nécessaires pour réer l'arborescence suivante :





Contrôle Continu

Exercice 1 (5 Points) :

- 1) De quoi se compose un système d'exploitation ?
- 2) Quelles sont les fonctions de base d'un système d'exploitation ?
- 3) C'est quoi le noyau d'un système d'exploitation ?
- 4) Citez les différents types de systèmes d'exploitation ?
- 5) Donner cinq exemples sur les systèmes d'exploitation ?

Exercice 2 (4 Points) :

Mettez V si la phrase est juste et F si la phrase est fausse :

- a) Linux nécessite Windows 7 pour être installé..... ☐
- b) Ms DOS est un SE multi-tâches ☐
- c) Le système d'exploitation ne gère que la RAM ☐
- d) La réinstallation du système Windows supprime vos données sauvegardées ☐
- e) L'ordinateur charge le système d'exploitation à partir de la RAM ☐
- f) Dans Windows, le bureau est un répertoire ☐

Exercice 3 (6 Points) :

- 1) Donner la définition d'un Processus
- 2) Montrez les différents états que peut prendre un processus (avec schéma)
- 3) Citez les transitions possibles entre les différents états

Soient les différents processus suivants :

Processus	Date	Durée	Priorité
P ₁	0	4	2
P ₂	3	1	5
P ₃	5	2	2
P ₄	0	3	1
P ₅	7	8	6



Dessinez un diagramme de Gantt correspondant au résultat d'un ordonnancement FIFO non préemptif et indiquez le temps d'attente moyen.

- b) Dessinez le diagramme de Gantt correspondant au résultat d'un ordonnancement par priorité préemptif et indiquez le temps d'attente moyen.
- c) Dessinez le diagramme de Gantt correspondant au résultat d'un ordonnancement plus court d'abord préemptif et indiquez le temps d'attente moyen.

Exercice 4 (5 Points) :

Complétez le tableau suivant :

Cmd	Signification
DIR	
MD	
REN	
Del A:*.*	
DEL test.txt	
RMDIR	
TYPE	
TREE	